

Lógica e Matemática Discreta

Exercícios sobre análise combinatória

- I. Considere a seguinte situação: do pessoal de uma companhia, sete trabalham no projeto, 14 na produção, quatro nos testes, cinco em vendas, dois na contabilidade e três em marketing. Um comitê de seis pessoas deve ser formado para uma reunião com o supervisor. Pergunta-se: de quantas maneiras o comitê pode ser formado se tiver de haver um membro de cada departamento?
- II. Uma mulher tem 12 amigos próximos. Perguntam-se:
1. De quantas maneiras ela pode convidar 6 deles para jantar, se dois são casados (um com o outro) e não comparecem separadamente?
 2. De quantas maneiras ela pode convidar 6 deles para jantar, se dois estão brigados e não comparecem simultaneamente?
- III. Uma sala de aula contém 8 homens e 6 mulheres. Há um casal na sala. De quantas formas o professor pode montar um comitê de 4 alunos, de tal forma que marido e mulher não estejam simultaneamente no comitê.
- IV. Quantas sequências binárias de 8 bits contêm exatamente 3 bits 1? Justifique sua resposta.
- V. Na seguinte fração, cada letra representa um dígito diferente.

$$\frac{B \times L \times U \times E \times B \times E \times R \times R \times Y}{I \times C \times E \times C \times R \times E \times A \times M}$$

Sabendo que o valor da fração é um número real, encontre-o. Justifique sua resposta.

- VI. Ache o número de maneiras que 6 pessoas em uma festa podem se posicionar relativamente umas às outras nas situações abaixo:
- Em uma linha de 6 cadeiras.
 - Em torno de uma mesa circular.
- VII. Seis crianças escolhem um pirulito cada, dentre os pirulitos vermelhos, amarelos e verdes. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita?
- VIII. Suponha que você tem 7 esferas: 5 delas são azuis e indistinguíveis entre si, uma esfera é amarela e a outra esfera é verde. De quantos modos distintos podemos colocar estas 7 esferas em 10 caixas numeradas de 1 a 10, se cada caixa tem capacidade para conter no máximo uma esfera? Justifique sua resposta.
- IX. Um entrevistador de opinião pública entrevista 35 pessoas que optam pelo referendun 1, referendun 2 ou por ambos, e conclui que 14 entrevistados escolheram o referendun 1 e 26 o referendun 2. Quantos entrevistados escolheram ambos?
- X. Uma biblioteca tem quatro livros sobre sistemas operacionais, sete sobre programação e três sobre estrutura de dados. De quantas maneiras esses livros podem ser arrumados em uma prateleira, considerando que todos os livros de cada assunto precisam estar juntos?
- XI. Cinquenta corredores competem em uma corrida de 10 quilômetros. Quantos resultados diferentes são possíveis se:
1. Queremos saber em que lugar cada corredor terminou a corrida.
 2. Só interessa quem chegou no três primeiros lugares.